Vector Calculus Foundations for Differential Geometry

미분기하학을 위한 벡터와 곡선의 기초 정리

Contents

1 Why We Study Vectors Before Differential Geometry **3**

2 Vectors in $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$ **3**

2.1 What is a vector? . . . 3

2.2 Position vector . . . 3

2.3 Free vectors . . . 4

3 Basic Vector Operations **4**

3.1 Addition and subtraction . . . 4

3.2 Scalar multiplication . . . 4

3.3 Zero vector and negative vector . . . 4

3.4 Standard basis . . . 5

4 Magnitude, Norm, and Unit Vector **5**

4.1 Norm of a vector . . . 5

4.2 Unit vector . . . 5

4.3 Why unit vectors matter in differential geometry . . . 6

5 Distance Between Two Points **6**

6 Dot Product **6**

6.1 Definition . . . 6

6.2 Algebraic properties . . . 7

6.3 Geometric meaning . . . 7

6.4 Orthogonality . . . 7

6.5 Angle between vectors . . . 7

7 Projection and Component **8**

7.1 Scalar component . . . 8

7.2 Vector projection . . . 8

7.3 Why projection matters . . . 8

8 Cross Product **8**

8.1 Definition . . . 8

8.2 Geometric meaning . . . 9

8.3 Properties . . . 9

9 Direction Angles and Direction Cosines **9**

10 Important Inequalities **9**
10.1 Cauchy–Schwarz inequality . . . 9
10.2 Triangle inequality . . . 10

11 Curves in Differential Geometry **11**
11.1 Parametrized curve . . . 11
11.2 Examples of curves . . . 11

12 Velocity, Speed, and Acceleration **11**
12.1 Velocity vector . . . 11
12.2 Geometric meaning of velocity . . . 12
12.3 Speed . . . 12
12.4 Interpretation of speed . . . 12
12.5 Acceleration vector . . . 12
12.6 Example: circular motion . . . 13

13 Tangent Vector and Unit Tangent Vector **13**
13.1 Tangent vector . . . 13
13.2 Unit tangent vector . . . 13

14 Arc Length **14**
14.1 Motivation . . . 14
14.2 Formula . . . 14
14.3 Meaning . . . 14

15 Arc-Length Parameter **14**
15.1 Definition . . . 14
15.2 Why arc-length parameter is special . . . 14

16 Curvature **15**
16.1 Intuition . . . 15
16.2 Definition using arc length . . . 15
16.3 Why this definition makes sense . . . 15
16.4 Curvature for a general parameter . . . 16

17 Normal Direction and the Meaning of Acceleration **16**
17.1 Principal normal vector . . . 16
17.2 Acceleration decomposition . . . 16
17.3 Circular motion revisited . . . 17

18 Summary of Meanings **18**

19 A Full Worked Example **18**

20 Final Remarks for Studying Differential Geometry **19**

1. Why We Study Vectors Before Differential Geometry

미분기하학에서는 점 하나를 보는 것이 아니라, **공간 속을 움직이는 점의 궤적**, 즉 **curve(곡선)**를 본다. 곡선 위의 각 점에서는 다음과 같은 질문을 하게 된다.

- 지금 이 점은 어느 방향으로 움직이는가?
- 얼마나 빠르게 움직이는가?
- 방향이 얼마나 급하게 바뀌는가?
- 그 곡선은 얼마나 휘어져 있는가?

이 질문들에 답하기 위해 반드시 필요한 것이 벡터이다.

핵심 그림: 곡선 $\mathbf{r}(t)$가 있으면,

$$\mathbf{r}'(t)$$

는 그 점에서의 **속도 벡터**이고,

$$\|\mathbf{r}'(t)\|$$

는 **속력(speed)**이며,

$$\frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

는 **단위 접선벡터(unit tangent vector)**이다.
즉, 미분기하학은 벡터를 이용해서 곡선의 움직임과 기하적 모양을 해석하는 학문이다.

따라서 벡터의 덧셈, 길이, 내적, 외적은 단순 계산이 아니라 곡선의 성질을 해석하는 기본 언어이다.

2. Vectors in $\mathbb{R}^2$ and $\mathbb{R}^3$

2.1. What is a vector?

벡터는 **크기(magnitude)**와 **방향(direction)**을 함께 가지는 대상이다.

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2, \qquad \mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$$

스칼라는 단지 숫자 하나이지만, 벡터는 방향성을 가진다. 예를 들어 "5"는 스칼라이고, "오른쪽으로 5만큼"은 벡터적 정보이다.

2.2. Position vector

공간의 점 $P = (x, y)$ 또는 $P = (x, y, z)$에 대해 원점 O에서 P로 가는 벡터

$$\overrightarrow{OP}$$

를 **position vector**라고 한다.

예를 들어,

$$P = (3, -1, 2)$$

이면

$$\overrightarrow{OP} = \langle 3, -1, 2 \rangle = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

2.3. Free vectors

벡터는 시작점이 꼭 고정될 필요가 없다. 길이와 방향만 같으면 같은 벡터로 본다.

즉, 평면이나 공간에서 화살표를 평행이동해도 길이와 방향이 같으면 동일한 벡터이다.

3. Basic Vector Operations

3.1. Addition and subtraction

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2)$$

또는

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ a_3 + b_3)$$

마찬가지로

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_1 - b_1,\ a_2 - b_2)$$

또는

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (a_1 - b_1,\ a_2 - b_2,\ a_3 - b_3)$$

벡터 덧셈은 기하적으로 "이동을 연속해서 적용하는 것"이다. 먼저 **a**만큼 이동하고, 그다음 **b**만큼 이동한 전체 결과가 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$이다.

3.2. Scalar multiplication

스칼라 $k \in \mathbb{R}$에 대해

$$k\mathbf{a} = (ka_1, ka_2) \quad \text{or} \quad k\mathbf{a} = (ka_1, ka_2, ka_3).$$

의미는 다음과 같다.

- $k > 1$: 길이를 늘린다
- $0 < k < 1$: 길이를 줄인다
- $k < 0$: 방향을 뒤집고 길이를 $|k|$배 한다

예를 들어,

$$-2(1, -3) = (-2, 6).$$

이것은 원래 벡터의 방향을 반대로 바꾸고 길이를 2배로 만든 것이다.

3.3. Zero vector and negative vector

$$\mathbf{0} = (0, 0) \quad \text{or} \quad \mathbf{0} = (0, 0, 0)$$

는 길이가 0인 벡터이다.

$$-\mathbf{a} = (-a_1, -a_2) \quad \text{or} \quad (-a_1, -a_2, -a_3)$$

는 **a**와 길이는 같고 방향은 반대인 벡터이다.

3.4. Standard basis

$\mathbb{R}^2$에서는

$$\mathbf{i} = (1, 0), \qquad \mathbf{j} = (0, 1)$$

이고,

$\mathbb{R}^3$에서는

$$\mathbf{i} = (1, 0, 0), \qquad \mathbf{j} = (0, 1, 0), \qquad \mathbf{k} = (0, 0, 1)$$

이다.

모든 벡터는 이 표준기저로 표현할 수 있다:

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j}$$

또는

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}.$$

미분기하학에서 곡선 $\mathbf{r}(t)$를

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$$

처럼 쓰는 이유가 바로 이것이다. 좌표함수 $x(t), y(t), z(t)$가 시간 또는 매개변수 t에 따라 변하는 것이다.

4. Magnitude, Norm, and Unit Vector

4.1. Norm of a vector

벡터의 길이 또는 norm은

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2} \quad (\mathbb{R}^2)$$

또는

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \quad (\mathbb{R}^3)$$

로 정의된다.

이것은 피타고라스 정리에 기반한 공식이다.

Example.

$$\mathbf{a} = (2, -1)$$

이면

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}.$$

4.2. Unit vector

길이가 1인 벡터를 **unit vector**라 한다.

$\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$이면, $\mathbf{a}$와 같은 방향의 단위벡터는

$$\frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|}$$

이다.

이 과정은 **normalization**이라고 한다. 즉, 방향은 유지하고 길이만 1로 맞추는 것이다.

Example.

$$\mathbf{a} = (3, 4)$$

이면

$$\|\mathbf{a}\| = 5, \qquad \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

4.3. Why unit vectors matter in differential geometry

미분기하학에서는 방향 그 자체가 중요할 때가 많다. 예를 들어 속도 벡터 $\mathbf{r}'(t)$는 "어느 방향으로 얼마나 빠르게" 움직이는지를 동시에 나타낸다. 그런데 순수한 방향만 보고 싶으면 길이를 제거해서 단위벡터로 만든다:

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}.$$

이것이 바로 **unit tangent vector**이다.

5. Distance Between Two Points

두 점

$$P_1 = (x_1, y_1, z_1), \qquad P_2 = (x_2, y_2, z_2)$$

사이의 거리는

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

이다.

이것은 사실

$$d(P_1, P_2) = \left\|\overrightarrow{P_1P_2}\right\|$$

와 같다.

즉, **두 점 사이의 거리 = 그 두 점을 잇는 벡터의 길이**이다.

곡선의 길이(arc length)도 결국 이런 작은 거리들을 계속 더한 극한으로 정의된다. 그래서 벡터의 길이 공식이 호길이 공식의 출발점이다.

6. Dot Product

6.1. Definition

두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$에 대해

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

로 정의한다.

$\mathbb{R}^2$에서는

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2$$

이다.

6.2. Algebraic properties

$$\begin{aligned}\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} &= \mathbf{b}\cdot\mathbf{a},\\ \mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}+\mathbf{c}) &= \mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathbf{a}\cdot\mathbf{c},\\ (k\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} &= k(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}),\\ \mathbf{a}\cdot\mathbf{a} &= \|\mathbf{a}\|^2.\end{aligned}$$

6.3. Geometric meaning

내적의 가장 중요한 의미는

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|\cos\theta$$

라는 것이다. 여기서 θ는 두 벡터 사이의 각이다.

즉, 내적은 단순 좌표 계산이 아니라 **두 벡터가 얼마나 같은 방향을 향하는가**를 측정한다.

- $\theta = 0$: 같은 방향, 내적이 최대
- $\theta = \frac{\pi}{2}$: 수직, 내적이 0
- $\theta = \pi$: 반대 방향, 내적이 음수

6.4. Orthogonality

두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \neq \mathbf{0}$에 대하여

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \mathbf{a}\perp\mathbf{b}.$$

즉, 내적이 0이면 수직이다.

Example.

$$\mathbf{a} = (1,2), \qquad \mathbf{b} = (2,-1)$$

이면

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 1\cdot 2 + 2\cdot(-1) = 0.$$

따라서 두 벡터는 서로 수직이다.

6.5. Angle between vectors

내적 공식을 이용하면

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|}$$

이므로

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|\,\|\mathbf{b}\|}\right).$$

미분기하학에서는 두 접선벡터 사이의 각, 또는 곡선과 평면/직선의 각 등을 계산할 때 이 공식이 계속 나온다.

7. Projection and Component

7.1. Scalar component

a를 **b** 방향으로 얼마나 가지고 있는지 나타내는 스칼라값은

$$\mathrm{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|}$$

이다.

이 값은 "**a**의 **b** 방향 성분"이라고 생각하면 된다.

7.2. Vector projection

a를 **b** 위로 정사영한 벡터는

$$\mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \left(\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\mathbf{b}\cdot\mathbf{b}}\right)\mathbf{b}.$$

이것은 방향은 **b** 방향이고, 크기는 **a**의 **b** 방향 성분만큼인 벡터이다.

중요 구분

$$\mathrm{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$$

는 **스칼라**이고,

$$\mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$$

는 **벡터**이다.

7.3. Why projection matters

미분기하학에서는 한 벡터를 접선 방향과 법선 방향으로 분해하는 일이 매우 중요하다.

예를 들어 가속도 벡터는 나중에

$$\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$$

처럼 접선 성분과 법선 성분으로 분해된다.

이것은 결국 projection의 아이디어이다.

8. Cross Product

8.1. Definition

$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$에 대해

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

로 정의한다.

전개하면

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}.$$

8.2. Geometric meaning

외적의 크기는

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\| \sin\theta$$

이다.

따라서 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$가 만드는 평행사변형의 넓이는

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|$$

가 된다.

또한 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$는 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 모두에 수직인 벡터이다.

8.3. Properties

$$\begin{aligned}
&\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a}), \\
&\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}, \\
&\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0} \iff \mathbf{a}, \mathbf{b} \text{ are parallel (or one is zero).}
\end{aligned}$$

미분기하학에서 외적은 **법선벡터(normal vector)**를 만드는 데 핵심적이다. 특히 공간곡선에서는

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$$

가 곡선의 휘어짐이 만들어내는 법선 방향 정보를 준다.

9. Direction Angles and Direction Cosines

벡터

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

가 x, y, z축과 이루는 각을 각각 α, β, γ라 하자.

그러면

$$\cos\alpha = \frac{a_1}{\|\mathbf{a}\|}, \qquad \cos\beta = \frac{a_2}{\|\mathbf{a}\|}, \qquad \cos\gamma = \frac{a_3}{\|\mathbf{a}\|}$$

이고, 이를 **direction cosines**라고 한다.

또

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

이 성립한다.

이 식은 단위벡터의 좌표 제곱합이 1이라는 사실과 같다.

10. Important Inequalities

10.1. Cauchy–Schwarz inequality

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \le \|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\|$$

이 부등식은 내적이 얼마나 클 수 있는지를 제한한다.

사실

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \, \|\mathbf{b}\| \cos\theta$$

이고 $|\cos\theta| \leq 1$이므로 자연스럽게 얻어진다.

10.2. Triangle inequality

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$$

이 식은 "직선이 가장 짧다"는 기하적 의미를 담고 있다.

곡선 길이를 생각할 때, 작은 선분들의 길이를 더한 값이 전체 변위를 나타내는 벡터의 길이보다 항상 크거나 같다는 직관이 바로 이 부등식과 연결된다.

11. Curves in Differential Geometry

11.1. Parametrized curve

미분기하학에서 곡선은 보통 매개변수 t를 사용하여

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle \quad \text{or} \quad \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$$

와 같이 표현한다.

여기서 t는 시간일 수도 있고, 단순한 매개변수일 수도 있다.

곡선은 정적인 그림이 아니라, "점이 움직이며 그리는 자취"로 생각하면 이해가 쉽다.

$$t \mapsto \mathbf{r}(t)$$

즉, 각 t마다 공간의 한 점이 대응되고, t가 변하면 점이 움직인다.

11.2. Examples of curves

Example 1. Line

$$\mathbf{r}(t) = \langle 1 + 2t,\ 3 - t \rangle$$

는 직선을 나타낸다.

Example 2. Circle

$$\mathbf{r}(t) = \langle a \cos t,\ a \sin t \rangle$$

는 반지름 a인 원을 나타낸다.

Example 3. Helix

$$\mathbf{r}(t) = \langle a \cos t,\ a \sin t,\ bt \rangle$$

는 나선곡선(helix)이다.

12. Velocity, Speed, and Acceleration

12.1. Velocity vector

곡선 $\mathbf{r}(t)$의 도함수

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

를 **velocity vector**라 한다.

예를 들어

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$$

이면

$$\mathbf{r}'(t) = \langle x'(t), y'(t), z'(t) \rangle.$$

속도 벡터는 단순히 "빠르기"만 나타내는 것이 아니다. 그 벡터는 동시에

- 어느 방향으로 움직이는지
- 얼마나 빠르게 움직이는지

를 모두 담고 있다.

12.2. Geometric meaning of velocity

곡선 위의 두 점 $\mathbf{r}(t)$와 $\mathbf{r}(t+\Delta t)$를 생각하면

$$\frac{\mathbf{r}(t+\Delta t)-\mathbf{r}(t)}{\Delta t}$$

는 평균 변화율이다.

$\Delta t \to 0$로 보내면

$$\mathbf{r}'(t)$$

가 되며, 이것은 그 점에서의 순간적인 움직임의 방향과 크기를 나타낸다.

즉, $\mathbf{r}'(t)$는 곡선의 **접선 방향**을 가리킨다.

12.3. Speed

속도 벡터의 크기

$$\|\mathbf{r}'(t)\|$$

를 **speed(속력)**이라 한다.

velocity는 벡터이고, **speed**는 그 벡터의 길이인 스칼라이다.

즉,

$$\text{velocity} = \mathbf{r}'(t), \qquad \text{speed} = \|\mathbf{r}'(t)\|.$$

12.4. Interpretation of speed

속력은 "단위 시간당 실제로 얼마나 이동하는가"를 뜻한다.

예를 들어, 자동차가 북동쪽으로 가고 있다면

$$\mathbf{r}'(t)$$

는 북동쪽 방향의 속도 벡터이고,

$$\|\mathbf{r}'(t)\|$$

는 계기판에 찍히는 km/h 같은 순수한 빠르기이다.

12.5. Acceleration vector

두 번째 도함수

$$\mathbf{r}''(t)$$

를 **acceleration vector**라 한다.

이 벡터는 속도의 변화를 나타낸다.

가속도는 단순히 "속력이 증가하는가"만 뜻하지 않는다. 속도의 변화에는 두 종류가 있다.

- 속력의 변화
- 방향의 변화

따라서 속력이 일정하더라도 방향이 바뀌면 가속도는 0이 아닐 수 있다.

12.6. Example: circular motion

원운동

$$\mathbf{r}(t) = \langle a\cos t,\ a\sin t\rangle$$

를 보자.

그러면

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -a\sin t,\ a\cos t\rangle,$$
$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t} = a.$$

즉, 속력은 일정하다. 하지만

$$\mathbf{r}''(t) = \langle -a\cos t,\ -a\sin t\rangle \neq \mathbf{0}.$$

왜냐하면 방향이 계속 바뀌고 있기 때문이다.

이것은 미분기하학에서 매우 중요한 관찰이다.

13. Tangent Vector and Unit Tangent Vector

13.1. Tangent vector

곡선 $\mathbf{r}(t)$에서 $\mathbf{r}'(t)$는 접선 방향을 나타내는 벡터이다.

따라서 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$이면, 그 점에서의 접선선(tangent line)은

$$\ell(s) = \mathbf{r}(t_0) + s\,\mathbf{r}'(t_0)$$

로 쓸 수 있다.

13.2. Unit tangent vector

방향만 보고 싶으면 정규화해서

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

를 정의한다. 이것을 **unit tangent vector**라고 한다.

$\mathbf{T}(t)$는 길이가 1인 접선벡터이므로, 곡선이 "그 점에서 어느 방향으로 향하는가"를 순수하게 나타낸다.

14. Arc Length

14.1. Motivation

곡선의 길이는 직선처럼 간단히 한 번에 계산되지 않는다. 그래서 곡선을 작은 선분들로 잘라서 각각의 길이를 더하고, 그 극한을 취한다.

14.2. Formula

곡선

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle, \qquad a \le t \le b$$

가 충분히 매끄럽다면 그 길이 L은

$$L = \int_a^b \left\| \mathbf{r}'(t) \right\| \, dt$$

로 주어진다.

좌표로 쓰면

$$L = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} \, dt.$$

14.3. Meaning

$\|\mathbf{r}'(t)\| \, dt$는 아주 짧은 시간 dt 동안 움직인 아주 짧은 거리 ds에 해당한다.

즉,

$$ds = \left\| \mathbf{r}'(t) \right\| \, dt.$$

그래서 전체 길이는

$$L = \int ds$$

가 되는 것이다.

이 식은 "속력 = 단위 시간당 이동 거리"라는 물리적 의미와도 정확히 일치한다. 속력을 시간에 대해 적분하면 총 이동 거리가 나온다.

15. Arc-Length Parameter

15.1. Definition

호길이 s를 매개변수로 사용하면 곡선을 더 자연스럽게 기술할 수 있다.

기준점 t_0에서 시작하여 t까지의 호길이를

$$s(t) = \int_{t_0}^t \left\| \mathbf{r}'(u) \right\| \, du$$

로 정의한다.

15.2. Why arc-length parameter is special

호길이 매개변수를 쓰면

$$\left\| \frac{d\mathbf{r}}{ds} \right\| = 1$$

이 된다.

즉, 이 경우

$$\frac{d\mathbf{r}}{ds}$$

는 자동으로 단위 접선벡터가 된다.

호길이 매개화는 "곡선을 일정한 속력 1로 따라간다"는 의미를 가진다. 그래서 계산이 훨씬 깔끔해지고, 곡률 같은 정의가 자연스러워진다.

16. Curvature

16.1. Intuition

곡률(curvature)은 곡선이 얼마나 급하게 휘는지를 나타낸다.

- 직선은 전혀 안 휘므로 곡률이 0
- 반지름이 큰 원은 완만하게 휨
- 반지름이 작은 원은 급하게 휨

즉, 곡률은 "방향 변화의 정도"를 수치화한 것이다.

16.2. Definition using arc length

호길이 s로 매개화된 곡선에서는 단위 접선벡터 $\mathbf{T}$를 생각할 수 있다.

곡률은

$$\kappa = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\|$$

로 정의된다.

이 정의는 매우 중요하다.
곡률은 위치벡터 $\mathbf{r}$가 얼마나 변하는지를 보는 것이 아니라, **접선 방향 $\mathbf{T}$가 얼마나 빨리 변하는가**를 보는 것이다.

16.3. Why this definition makes sense

직선에서는 접선 방향이 전혀 변하지 않으므로

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \mathbf{0}$$

이고 따라서

$$\kappa = 0.$$

반면 원에서는 계속 방향이 바뀌므로 $\kappa > 0$이다.

16.4. Curvature for a general parameter

매개변수가 t일 때는

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

이다.

평면곡선에서는

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle$$

에 대해

$$\kappa = \frac{|x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)|}{\left((x'(t))^2 + (y'(t))^2\right)^{3/2}}$$

라는 공식도 자주 사용한다.

공간곡선에서는

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}$$

라는 공식이 매우 중요하다.

여기서 외적이 등장하는 이유는 $\mathbf{r}'(t)$와 $\mathbf{r}''(t)$가 얼마나 서로 평행하지 않은지, 즉 방향 변화가 얼마나 있는지를 측정하기 때문이다.

17. Normal Direction and the Meaning of Acceleration

17.1. Principal normal vector

곡률이 0이 아니면

$$\mathbf{N} = \frac{\frac{d\mathbf{T}}{ds}}{\left\|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right\|}$$

를 **principal normal vector**라고 한다.

이 벡터는 곡선이 휘어지는 방향을 나타낸다.

17.2. Acceleration decomposition

가속도는 접선 방향 성분과 법선 방향 성분으로 나눌 수 있다:

$$\mathbf{r}''(t) = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}.$$

여기서

$$a_T = \frac{d}{dt}\left\|\mathbf{r}'(t)\right\|$$

는 속력의 변화율이고,

$$a_N = \kappa\left\|\mathbf{r}'(t)\right\|^2$$

는 방향 변화로 인한 가속도 크기이다.

이 분해는 물리적 의미가 아주 크다.

- a_T: 더 빨라지는가, 느려지는가
- a_N: 방향이 얼마나 꺾이는가

즉, 가속도는 "빠르기 변화"와 "방향 변화"를 동시에 담는다.

17.3. Circular motion revisited

반지름 a인 원운동

$$\mathbf{r}(t) = \langle a\cos t,\ a\sin t\rangle$$

에서는

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = a$$

이므로 속력은 일정하다. 따라서

$$a_T = 0.$$

하지만 방향은 계속 바뀌므로 법선 성분은 0이 아니고, 실제로 가속도는 항상 원의 중심 쪽을 향한다.

이것이 원운동에서 등장하는 구심가속도의 기하학적 의미이다.

18. Summary of Meanings

$$\mathbf{r}(t)$$

position vector: 공간 속 점의 위치

$$\mathbf{r}'(t)$$

velocity vector: 순간적인 움직임의 방향과 크기

$$\|\mathbf{r}'(t)\|$$

speed: 얼마나 빠르게 움직이는가

$$\mathbf{r}''(t)$$

acceleration vector: 속도의 변화

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}$$

unit tangent vector: 순수한 진행 방향

$$L = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\| \, dt$$

arc length: 곡선의 실제 길이

$$\kappa = \left\| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right\|$$

curvature: 접선 방향이 얼마나 빨리 변하는가

19. A Full Worked Example

곡선

$$\mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t,\ 3\sin t,\ 4t \rangle$$

를 생각하자.

이것은 반지름 3의 원을 돌면서 z축 방향으로 올라가는 helix이다.

Step 1. Velocity

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -3\sin t,\ 3\cos t,\ 4 \rangle$$

Step 2. Speed

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{(-3\sin t)^2 + (3\cos t)^2 + 4^2} = \sqrt{9\sin^2 t + 9\cos^2 t + 16} = 5$$

즉, 이 곡선은 속력 5로 움직인다.

Step 3. Unit tangent vector

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \left\langle -\frac{3}{5}\sin t,\ \frac{3}{5}\cos t,\ \frac{4}{5} \right\rangle$$

Step 4. Acceleration

$$\mathbf{r}''(t) = \langle -3\cos t,\ -3\sin t,\ 0 \rangle$$

이 가속도는 원통의 중심축 방향으로 휘게 만드는 역할을 한다.

Step 5. Arc length

$t = 0$부터 $t = a$까지의 길이는

$$L = \int_0^a \left\|\mathbf{r}'(t)\right\| \, dt = \int_0^a 5 \, dt = 5a$$

즉, 속력이 일정하므로 시간에 비례해서 길이가 늘어난다.

20. Final Remarks for Studying Differential Geometry

- 벡터의 길이는 곡선의 길이와 연결된다.
- 내적은 각도, 직교, 방향 비교와 연결된다.
- 정사영은 벡터를 접선/법선 방향으로 분해하는 데 쓰인다.
- 외적은 법선벡터와 곡률 공식에 등장한다.
- 미분은 곡선의 움직임을 해석하는 도구이다.

미분기하학의 핵심은 다음 한 문장으로 요약할 수 있다.

A curve is understood by tracking how its tangent direction changes.

즉, 곡선을 이해한다는 것은 그 점들의 집합만 보는 것이 아니라, 각 점에서의 **접선 방향이 어떻게 변해 가는지**를 보는 것이다.